Taller Ciencia de Datos

Contacto

Carlos Castro Correa

https://www.linkedin.com/in/carloscastrocorrea/

carlos@hasel.lat

carlos.castro@itam.mx

Data Science en el mundo real

Conferencia

Clase 7

Taller Ciencia de Datos

Profesor Carlos Castro Correa

ITAM

Conferencia *Data Science*

1. ¿Cómo funciona ***Google Maps***? | MCD Carlos Castro Correa

2. **Datos en la toma de decisiones**: información a gran escala y experiencias profesionales | Dra. Paloma Merodio Gómez

INEGI AT&T ITAM

Repositorio Github

Todos los códigos y bases de datos que utilizamos en esta sesión se encuentra en Github con acceso público:

- **Enlace:** https://github.com/ccccc524/Taller_MCD

- **QR**



¿Cómo es que Google Maps encuentra una **ruta óptima rápidamente**?



Piensa en el camino en **auto** que sigues de tu **casa a la oficina**




Casa
Oficina

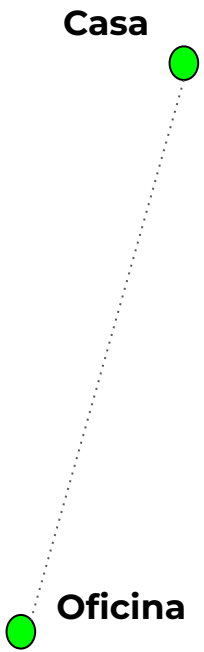
¿Cuántos rutas **distintas** hay?





Casa

Oficina


Casa
Oficina


Primrose Hill
London
Regent's Canal
Whiston Road
Shoreditch Park
Haggerston Park
City Road
Paddington Recreation Ground
The Regent's Park
Park Road
Westway
Weaver's
Park Lane
Hyde Park
The Serpentine
River Thames
Buckingham Palace Garden
New Kent Road
Warwick Way
River Thames
Kennington Lane
Royal Hospital Grounds
Kennington Park
St Georges Way

Además cada tipo de transporte está sujeto a **distintas restricciones**

Un **auto** tiene **múltiples restricciones** :

los límites de velocidad, los **sentidos**

de las calles y el tráfico



Por otro lado, **caminar** tiene

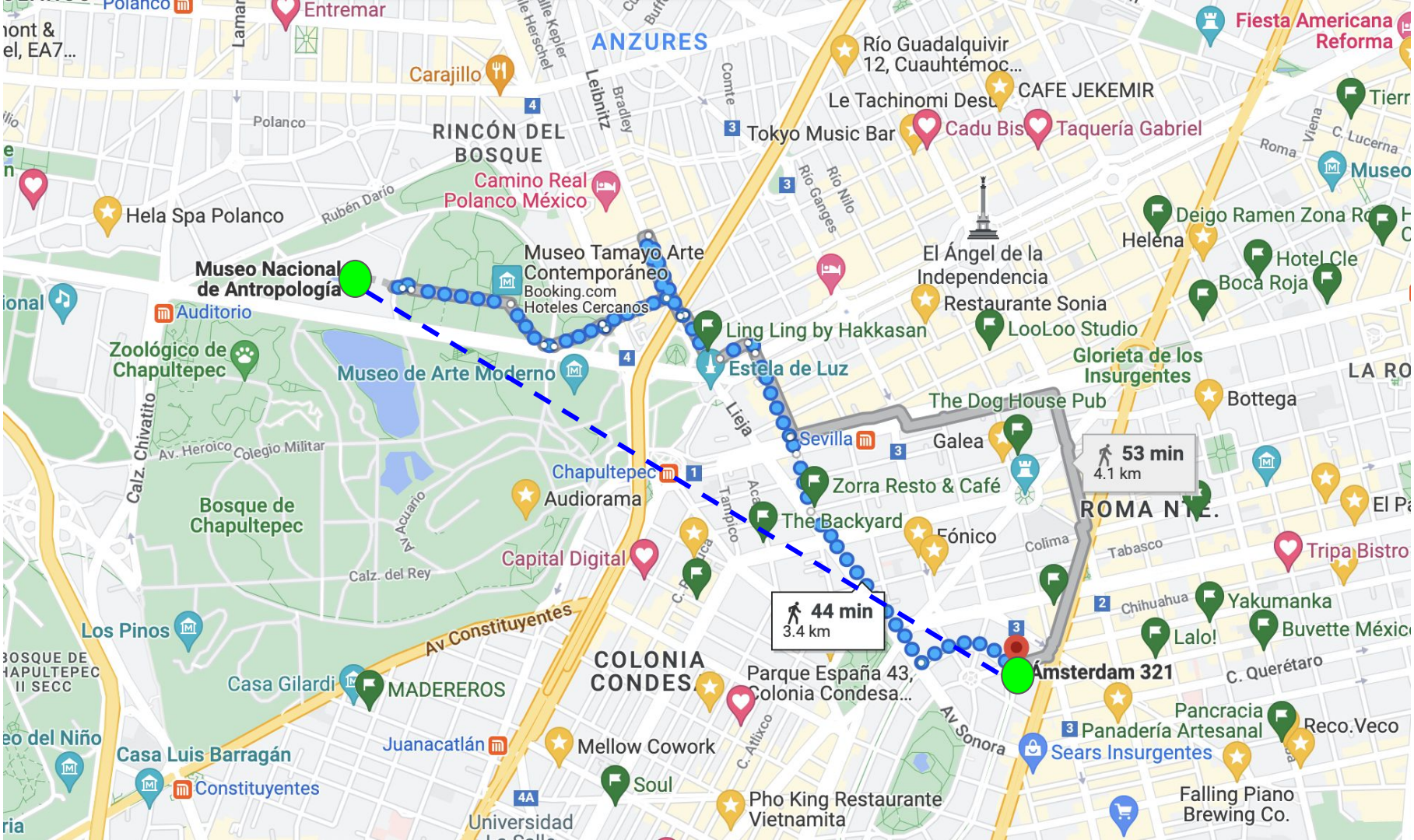
el **menor número** de restricciones



Por esta razón, la distancia caminando es

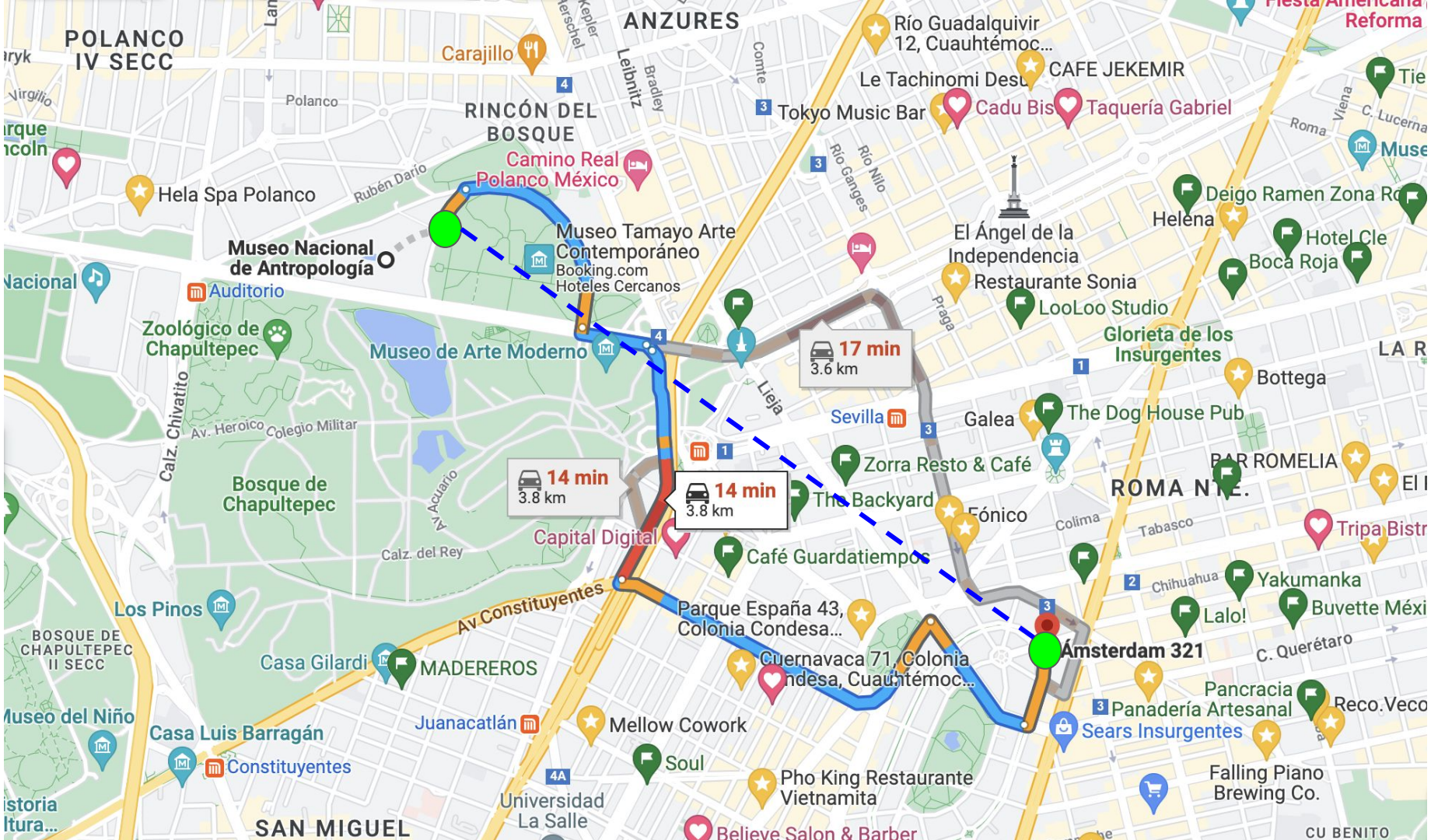
más parecida a **Euclidiana**




Museo Nacional de Antropología
Museo Tamayo Arte Contemporáneo
Booking.com
Hoteles Cercanos
Ling Ling by Hakkasan
Estela de Luz
Sevilla
Galea
Zorra Resto & Café
The Backyard
Fónico
Ámsterdam 321
53 min
4.1 km
44 min
3.4 km
ANZURES
RINCÓN DEL BOSQUE
COLONIA CONDESA
ROMA NTE.
Bosque de Chapultepec
Zoológico de Chapultepec
Museo de Arte Moderno
Auditorio
Chapultepec
Audiorama
Capital Digital
Los Pinos
Casa Gilardi
MADEREROS
Juanacatlán
Constituyentes
Universidad
Mellow Cowork
Soul
Pho King Restaurante Vietnamita
Parque España 43, Colonia Condesa...
Camino Real Polanco México
Hela Spa Polanco
Carajillo
Entremar
Río Guadalquivir 12, Cuauhtémoc...
CAFE JEKEMIR
Tokyo Music Bar
Cadu Bis
Taquería Gabriel
El Ángel de la Independencia
Restaurante Sonia
LooLoo Studio
Helena
Hotel Cle
Boca Roja
Museo
Glorieta de los Insurgentes
The Dog House Pub
Bottega
Fiesta Americana Reforma
Tripa Bistro
Yakumanka
Lalo!
Buvette México
Pancracia
Panadería Artesanal
Reco.Veco
Sears Insurgentes
Falling Piano Brewing Co.
Av Constituyentes
Av. Heroico Colegio Militar
Calz. del Rey
Av Sonora
Polanco
Rubén Darío
Río Ganges
Río Nilo
Lieja
Tampico
Colima
Tabasco
Chihuahua
C. Querétaro
C. Lucerna
Roma
Viena
Leibnitz
Bradley
Comte
Calz. Chivatito
Av Acuario

Mucho más parecida que utilizando otros transportes




POLANCO IV SECC
ANZURES
RINCÓN DEL BOSQUE
Carajillo
Río Guadalquivir 12, Cuauhtémoc...
Le Tachinomi Desu
CAFE JEKEMIR
Tokyo Music Bar
Cadu Bis
Taquería Gabriel
Camino Real Polanco México
Hela Spa Polanco
Museo Nacional de Antropología
Museo Tamayo Arte Contemporáneo
Booking.com
Hoteles Cercanos
Auditorio
Zoológico de Chapultepec
Museo de Arte Moderno
El Ángel de la Independencia
Restaurante Sonia
LooLoo Studio
Helena
Deigo Ramen Zona Ro
Hotel Cle
Boca Roja
Glorieta de los Insurgentes
Bottega
Galea
The Dog House Pub
Sevilla
Zorra Resto & Café
The Backyard
Fónico
BAR ROMELIA
ROMA NTE.
Tripa Bistr
Yakumanka
Lalo!
Buvette Méxi
Ámsterdam 321
Pancracia
Panadería Artesanal
Sears Insurgentes
Reco.Veco
Falling Piano Brewing Co.
17 min
3.6 km
14 min
3.8 km
14 min
3.8 km
Capital Digital
Café Guardatiempos
Parque España 43, Colonia Condesa...
Cuernavaca 71, Colonia Condesa, Cuauhtémoc...
Av. Constituyentes
Bosque de Chapultepec
Los Pinos
BOSQUE DE CHAPULTEPEC II SECC
Casa Gilardi
MADEREROS
Juanacatlán
Mellow Cowork
Soul
Pho King Restaurante Vietnamita
Universidad La Salle
SAN MIGUEL
Museo del Niño
Casa Luis Barragán
Constituyentes
Av. Heroico Colegio Militar
Calz. Chivatito
Calz. del Rey
Av. Acuario
Lieja
Praga
Río Ganges
Río Nilo
Colima
Tabasco
Chihuahua
C. Querétaro
Leibnitz
Bradley
Conte
Polanco
Rubén Darío
Virgilio
Viena
Roma
C. Lucerna

Google Maps

¿Cómo funciona y por qué nos entrega una **ruta óptima** tan rápido?



R= Matemáticas + Datos

En particular:

Investigación de operaciones y **Datos Espaciales**

¿Qué son los datos espaciales?



Datos Espaciales

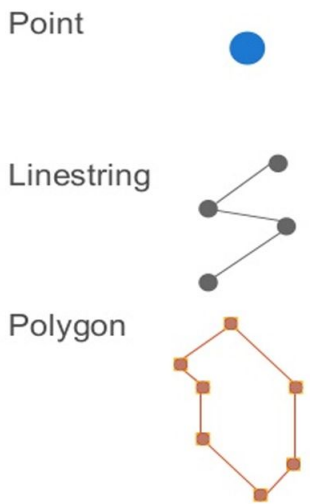
Representación abstracta de los **objetos reales** en formato que pueda ser procesado por **computadora:**

1. Sistema de **coordenadas**
2. **Formatos**: *shapefile*, *kml/kmz* o *geojson*
3. Se representa en un **mapa**



Datos Espaciales

Cualquier objeto espacial se puede representar por una serie de **puntos, líneas o polígonos**:



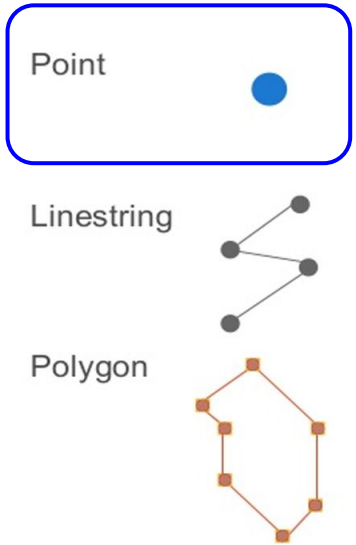
Con estos objetos elementos podemos representar **cualquier objeto en un mapa**



Datos Espaciales

Ejemplos:

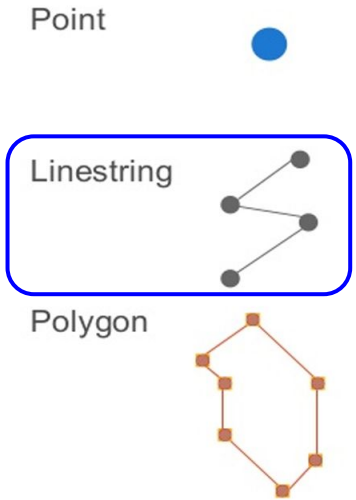
- **Puntos**: la ubicación puntual de una **tienda** (lat,lon).



Datos Espaciales

Ejemplos:

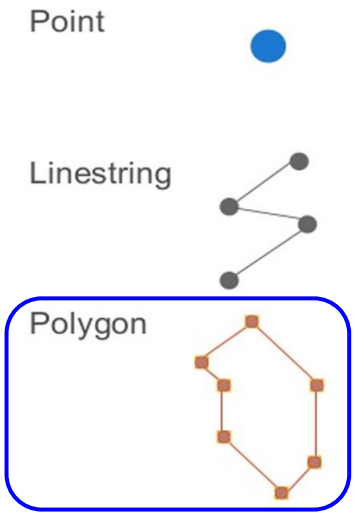
- **Puntos**: la ubicación puntual de una tienda (lat,lon).
- **Líneas**: el trazo de una **calle o avenida**.



Datos Espaciales

Ejemplos:

- **Puntos**: la ubicación puntual de una tienda (lat,lon).
- **Líneas**: el trazo de una calle o avenida.
- **Polígono**: **la forma** de una manzana, alcaldía o CP.



Ejemplos Datos Espaciales



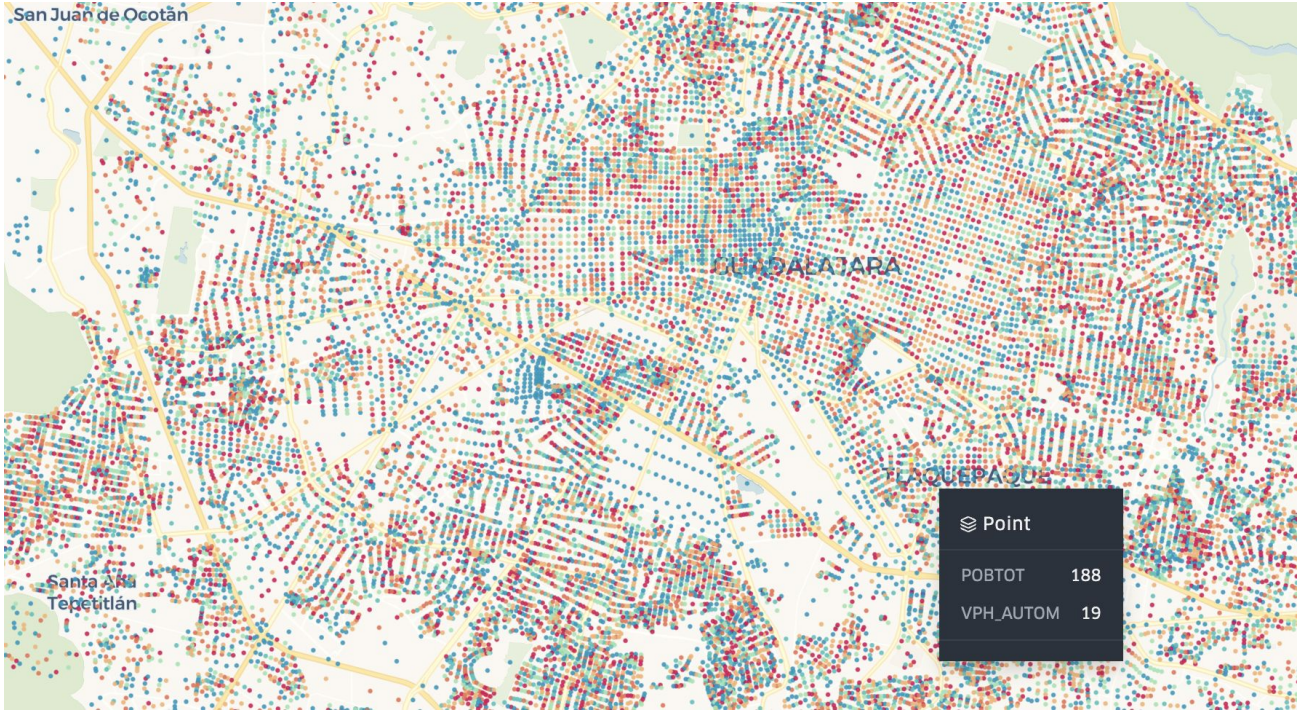
Variables demográficas

Algunas de las **variables relevantes (+220)** y disponibles a **nivel manzana:**

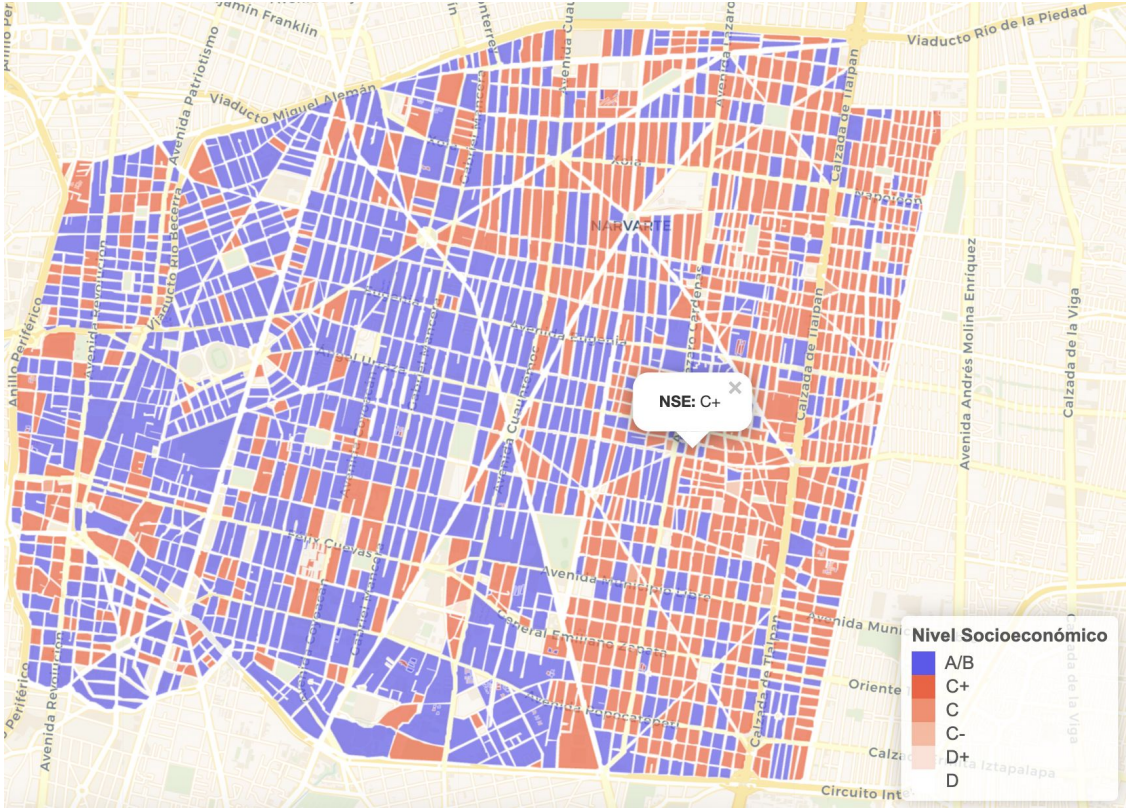
- Población total
- **NSE**
- Escolaridad
- **Salud**
- **Seguro médico**
- **Empleo**
- **Automóvil**
- **Celular, internet, tv paga, consola de juegos**)
- Hogares con jefas de familia
- Discapacidad
- Edad promedio



Población Total



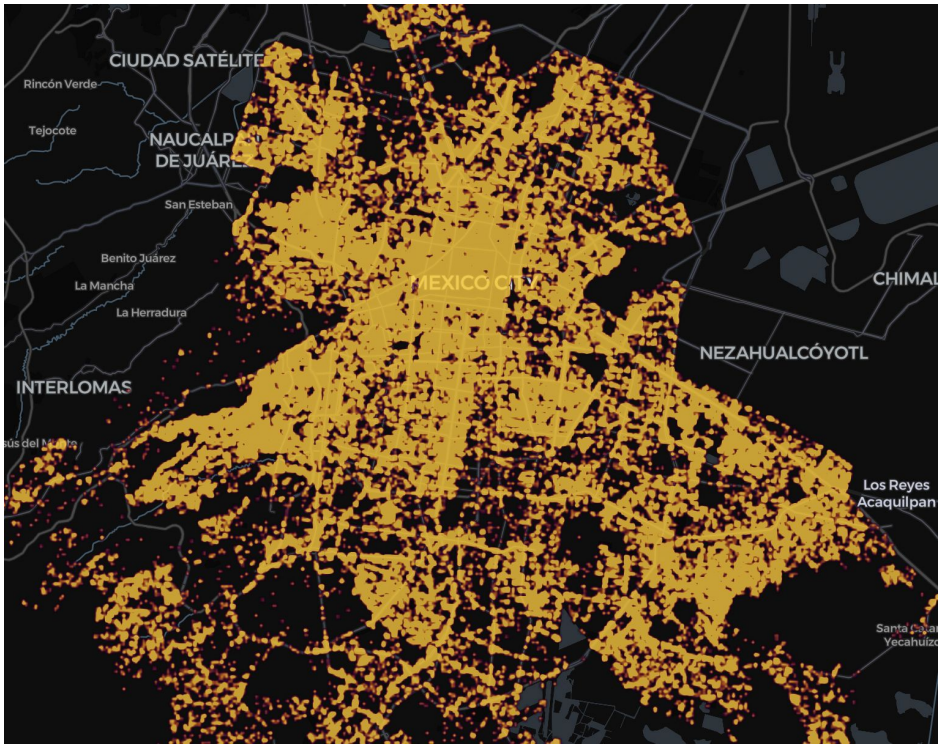
NSE


NSE: C+
Nivel Socioeconómico
A/B
C+
C
C-
D+
D
Viaducto Río de la Piedad
Viaducto Miguel Alemán
Avenida Patriotismo
Anillo Periférico
Avenida Andrés Molina Enríquez
Calzada de la Viga
Calzada de Tlalpan
Avenida Cuauhtémoc
Circuito Int

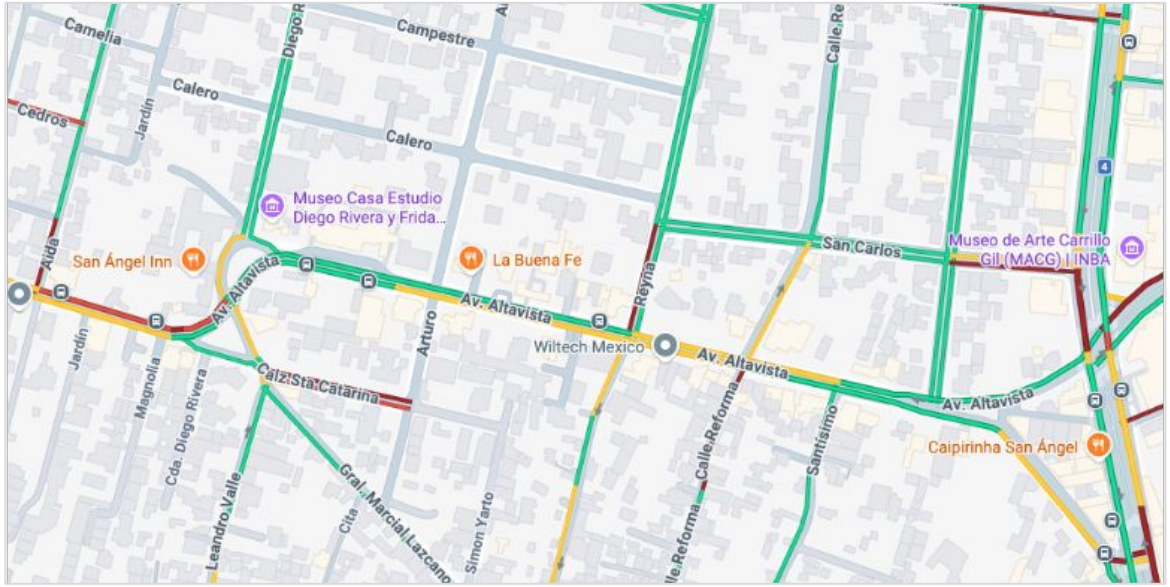
Choques con lesionados



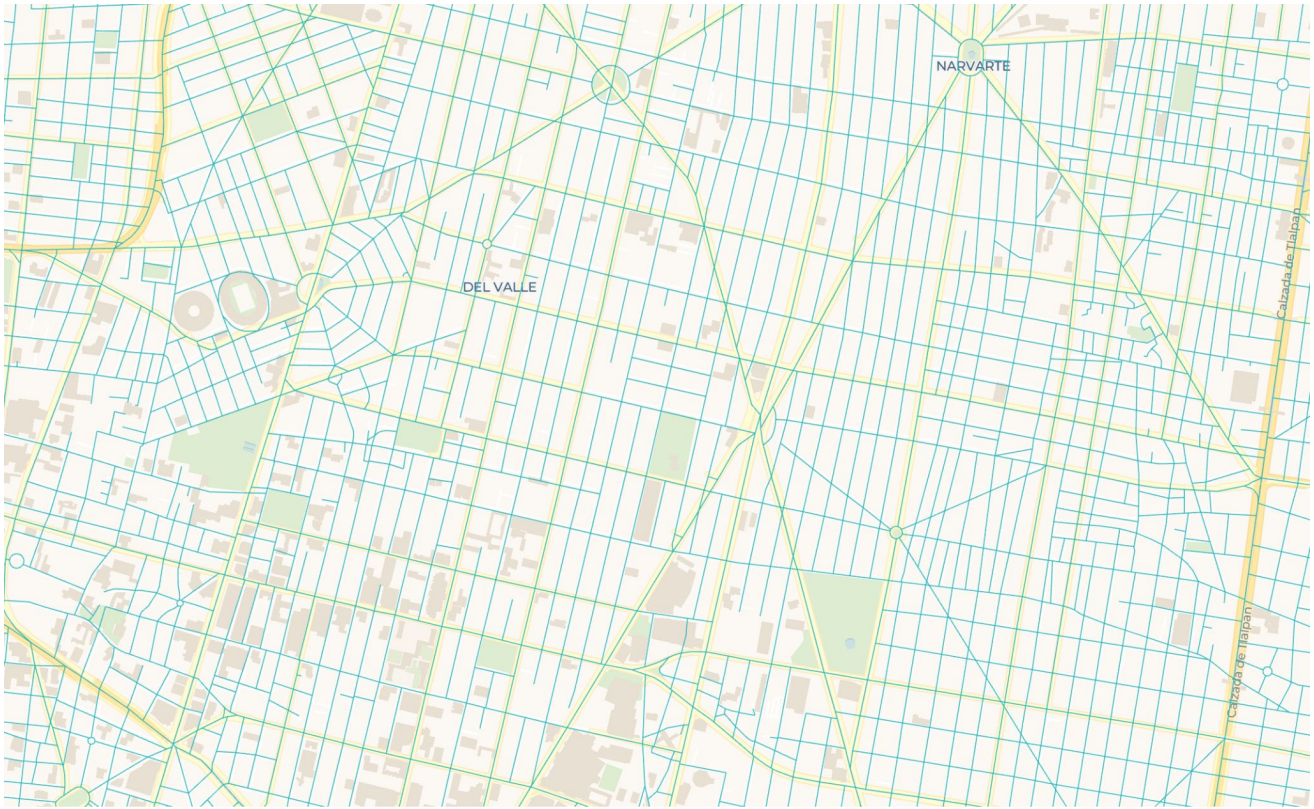
Robos transeúnte con violencia



Tráfico


Camelia
Campestre
Calero
Cedros
Jardín
Calero
Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida...
San Ángel Inn
La Buena Fe
Alida
Av. Altavista
Av. Altavista
Reyna
San Carlos
Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) | INBA
Jardín
Magnolia
Cda. Diego Rivera
Calz. Sta. Catarina
Arturo
Wiltech Mexico
Av. Altavista
Av. Altavista
Calle Reforma
Santísimo
Caipirinha San Ángel
Leandro Valle
Cita
Gral. Marcial Lazcano
Simón Yarto

Calles



También existe información **comercial** en todo el **país**

Información negocios y actividad comercial

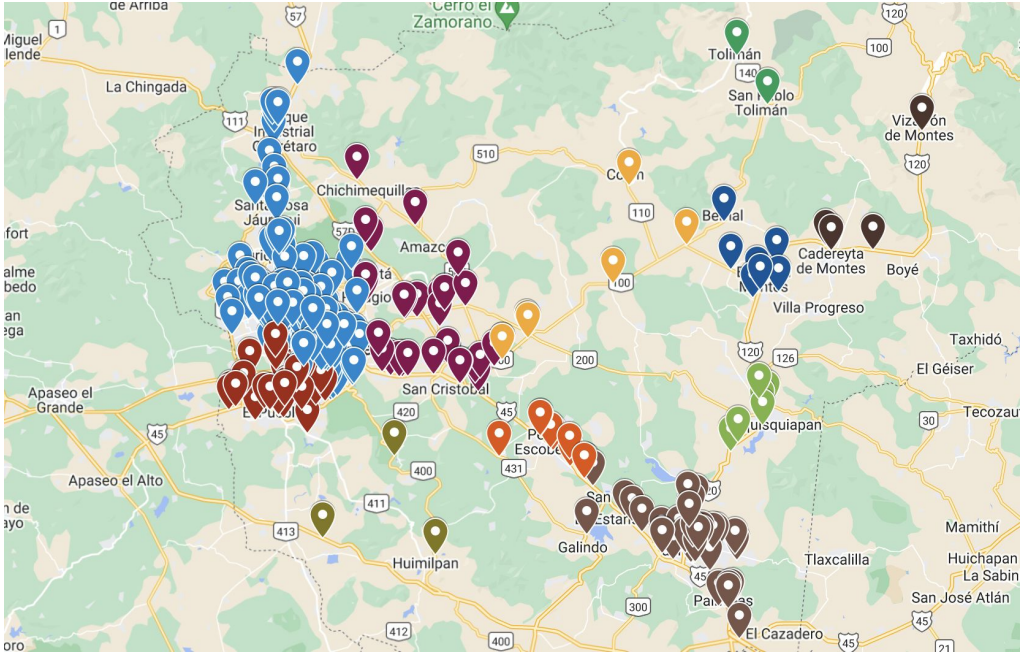
BD sobre **comercios y giros**:

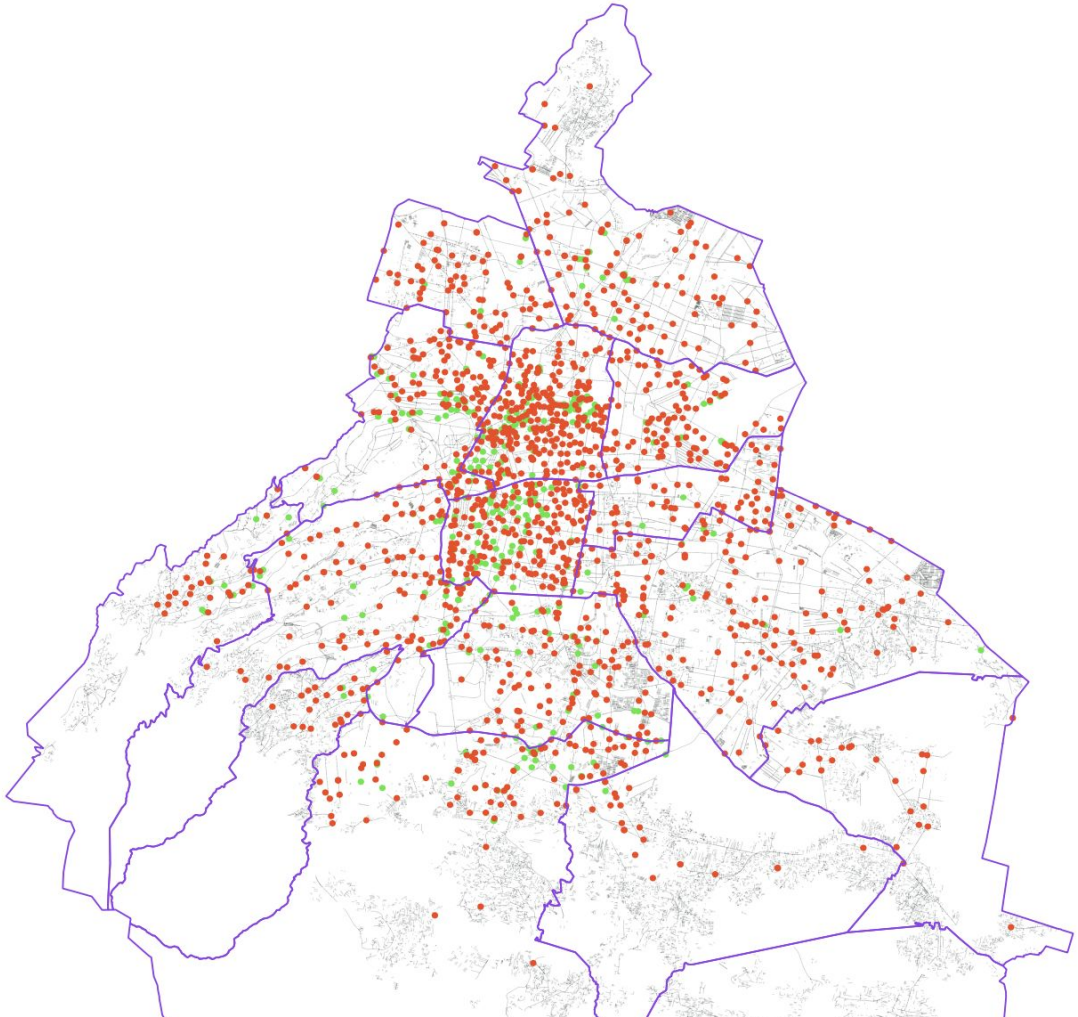
- Nombre
- Tipo de negocio
- Tamaño
- Giro
- Sector
- Página *web*
- Teléfono
- Correo
- Competencia
- Cercanía a puntos de atracción comercial



Ejemplo: OXXO CDMX

Liga



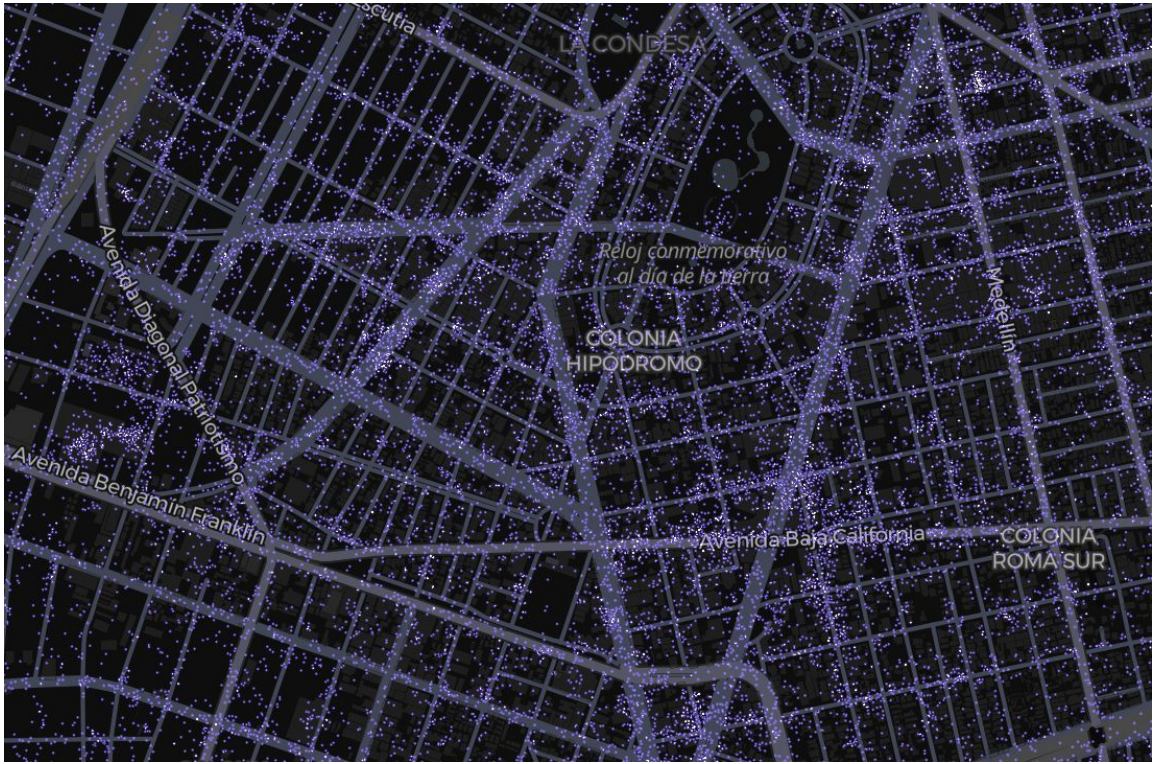


En **todo México**:

Se pueden obtener los **mismos datos y ubicación** sobre **otros negocios**,

gasolineras, hospitales, bares, escuelas, bancos, entre **muchos otros**

Mapa comercios CDMX



Google Maps Algorithm

Ruta más corta

Clase 7

Taller Ciencia de Datos

ITAM

¿Cuál es el **camino más corto** de **una ciudad a otra**?

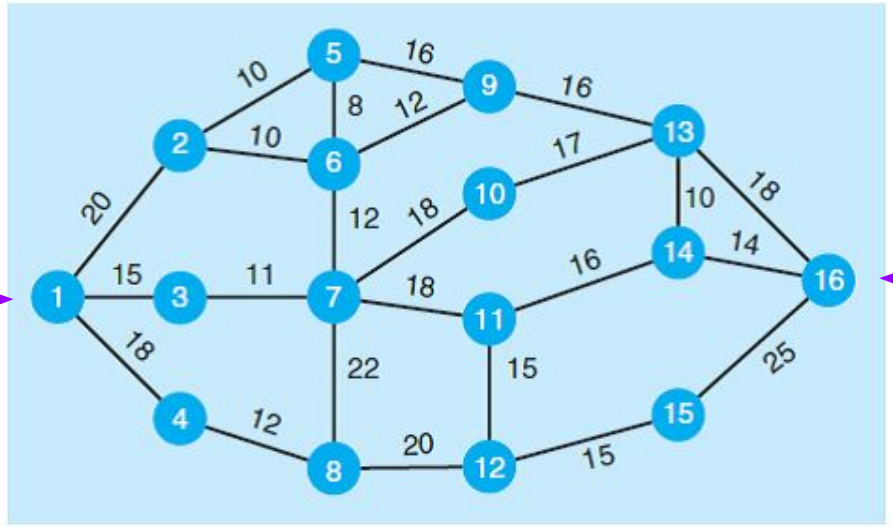


Casetas CDMX a Guadalajara



Caminos y ciudades intermedias

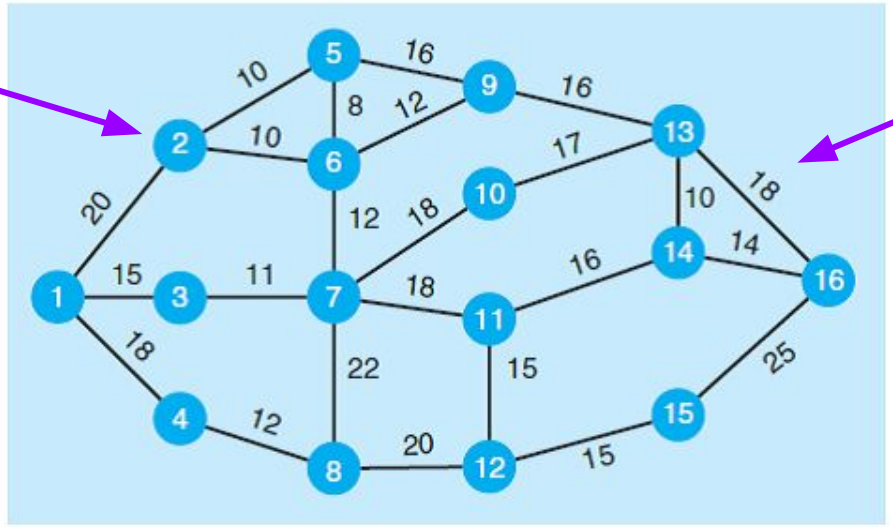
CDMX



GDL

Caminos y ciudades intermedias

Casetas



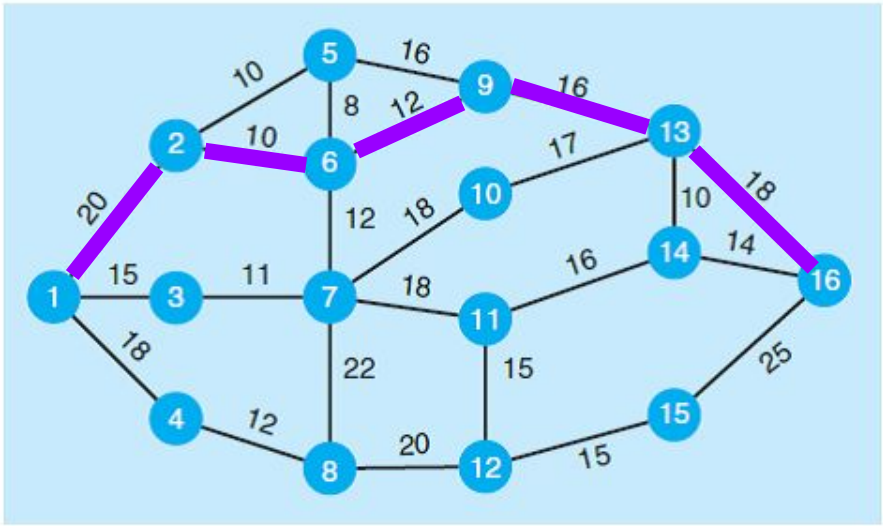
Costo $

¿Cuál es el camino **más barato** para ir de **CDMX a Guadalajara**?



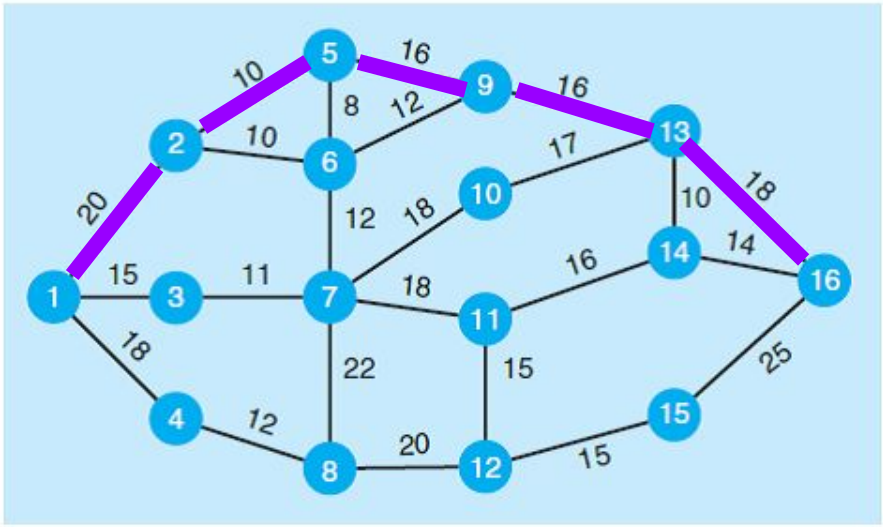
Problema ruta más corta

Opción 1



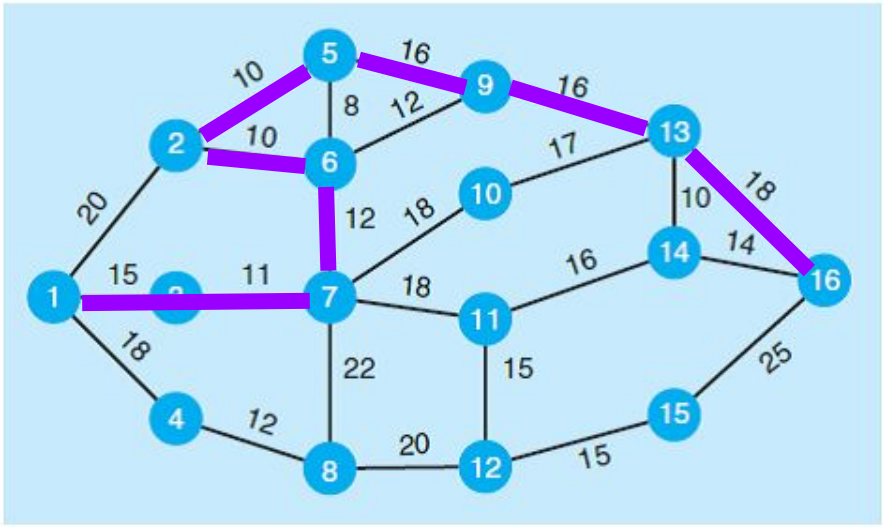
Problema ruta más corta

Opción 2



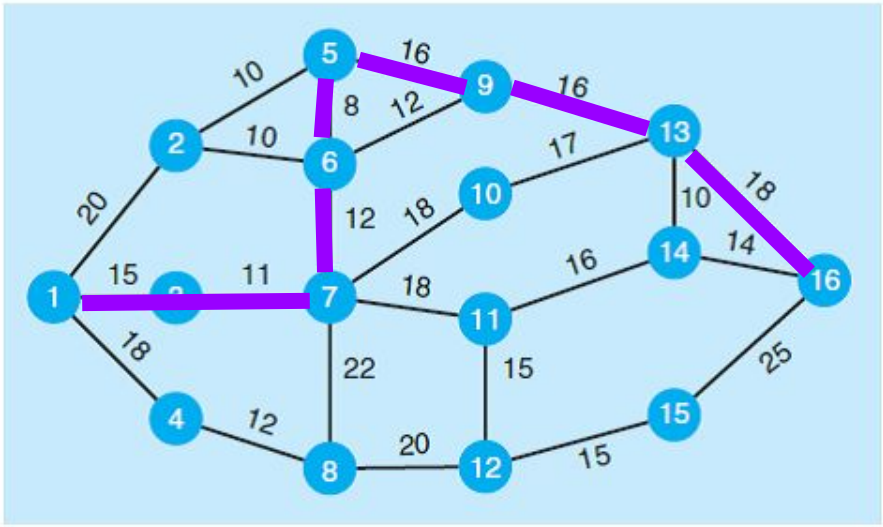
Problema ruta más corta

Opción 3



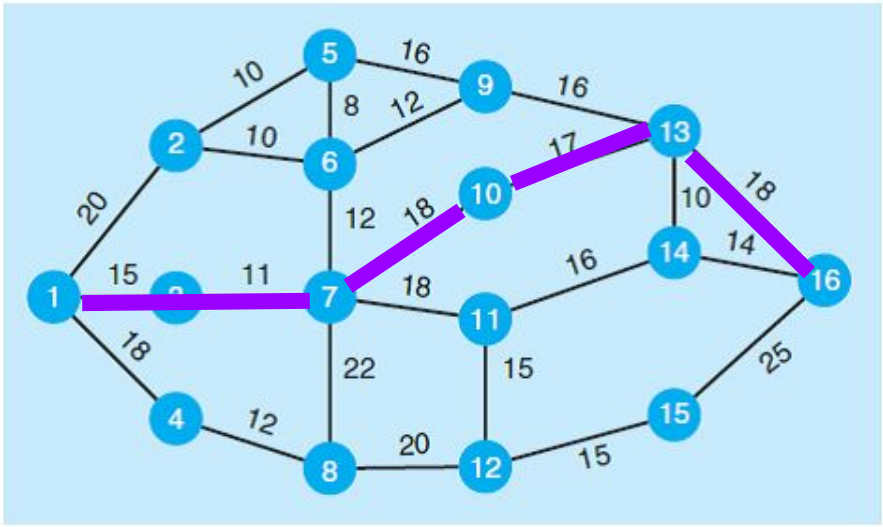
Problema ruta más corta

Opción 4



Problema ruta más corta

Opción 5

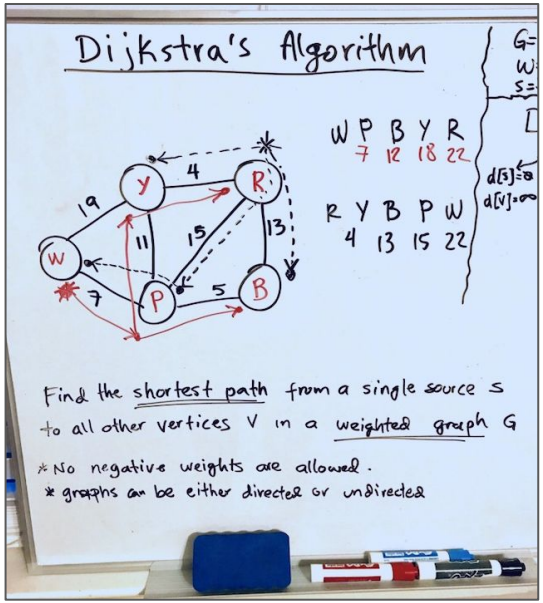


De todas las opciones:

¿Cómo encuentras la ruta que sume **menor costo**?



Algoritmo de Dijkstra



Algorithm. Modified Dijkstra
Input: a graph G, a source vertex s and a destination vertex t
Output: a path from s to t with the maximum load
1. **for** each vertex v **do**
   { status[v]=0; wt[v]=-1; dad[v]=-1; }
2. status[s]=2; wt[s]=+∞;
3. **for** each edge [s, w] **do**
   { status[w]=1; wt[w]=weight(s,w); dad[w]=s; }
4. **while** there are fringes **do**
   v = the fringe with the max wt-value;
   status[v]=2;
   for each edge[v, w] **do**
   case 1. status[w]==0:
   { status[w]=1; wt[w]=min{wt[v], weight(v, w)}; dad[w]=v; }
   case 2. (status[w]==1) and (wt[w]<min{wt[v], weight(v, w)}):
   { wt[w]=min{wt[v], weight(v, w)}; dad[w]=v; }

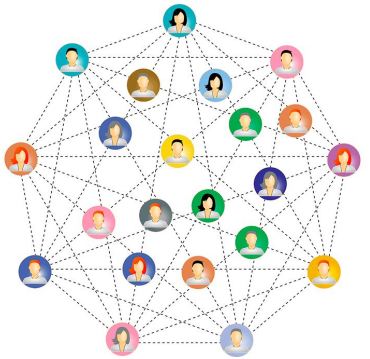
Serie de pasos

Problema Ruta más Corta

Optimización también incluida en **Investigación de Operaciones o Programación Lineal**.

Esta rama tiene una gran relación con otras como:

- Estadística
- Computación y programación
- Teoría de gráficas
- Álgebra Lineal



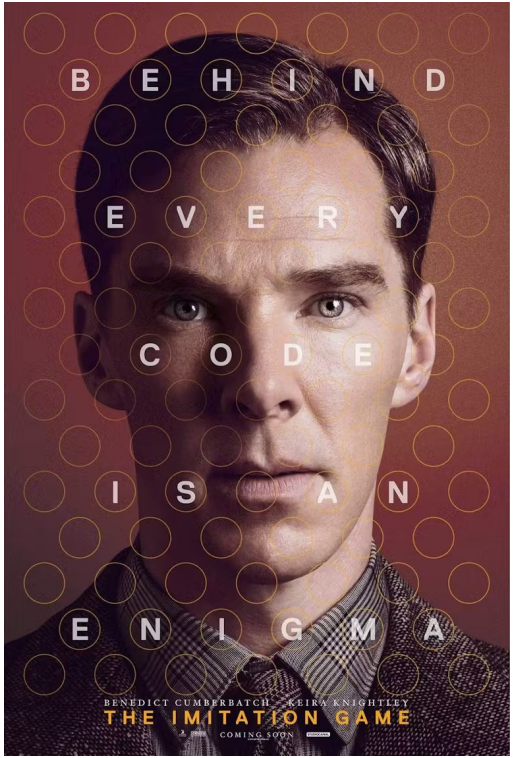
Investigación de Operaciones surgió en la **WWII**

Métodos matemáticos y estadísticos para resolver problemas bélicos y logísticos

Puedes revisar la referencia de *George Dantzing*



Criptografía



Criptografía

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Más tarde, implementaremos ***Dijkstra***

ITAM

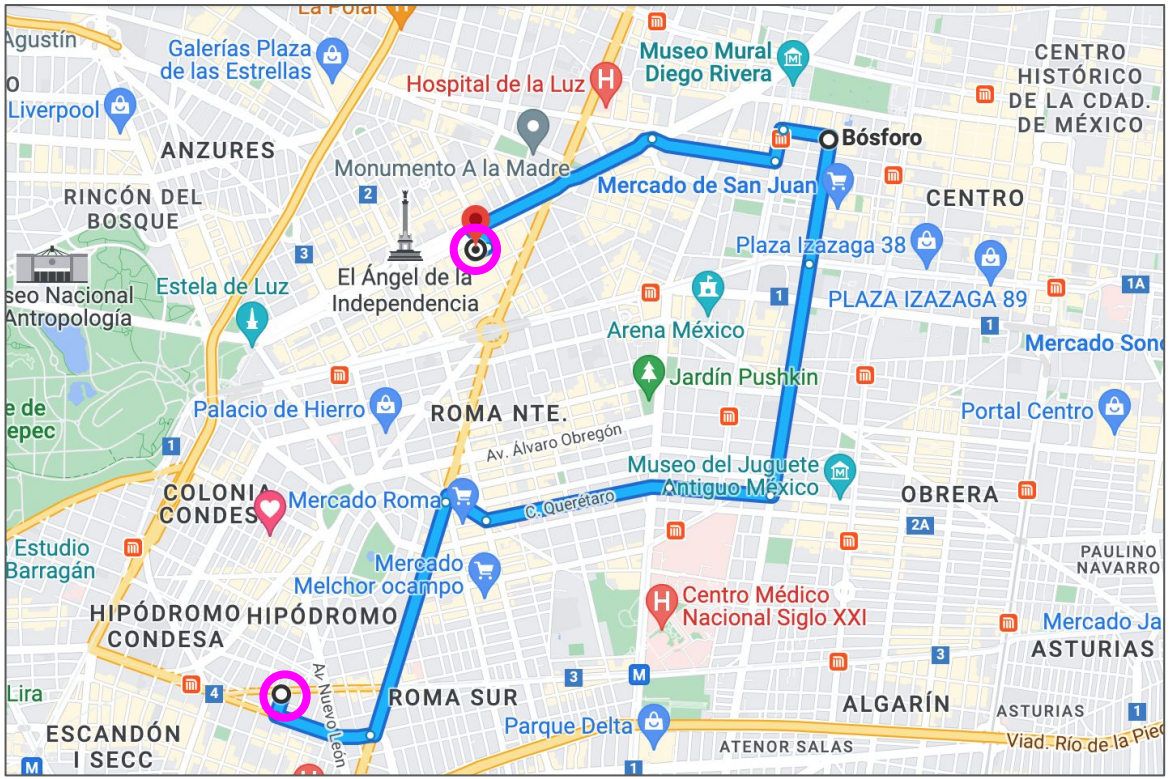
Ahora:

Analicemos *Google Maps* desde el **punto de vista geométrico**...



Observa con atención la **siguiente ruta de Google Maps**




Galerías Plaza de las Estrellas
Hospital de la Luz
Museo Mural Diego Rivera
CENTRO HISTÓRICO DE LA CDAD. DE MÉXICO
Liverpool
ANZURES
Monumento A la Madre
Bósforo
Mercado de San Juan
CENTRO
RINCÓN DEL BOSQUE
Plaza Izazaga 38
Estela de Luz
El Ángel de la Independencia
PLAZA IZAZAGA 89
Arena México
Jardín Pushkin
Palacio de Hierro
ROMA NTE.
Portal Centro
Av. Álvaro Obregón
Museo del Juguete Antiguo México
Mercado Roma
C. Querétaro
OBRERA
COLONIA CONDESA
Estudio Barragán
Mercado Melchor ocampo
PAULINO NAVARRO
Centro Médico Nacional Siglo XXI
HIPÓDROMO CONDESA
HIPÓDROMO
ASTURIAS
Lira
Av. Nuevo León
ROMA SUR
ALGARÍN
ESCANDÓN I SECC
Parque Delta
ATENOR SALAS

Bósforo

Luis Moya 31-local 2, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX

- Sigue por Av Independencia hacia Balderas.

  2 min (280 metros)

- Gira a la izquierda con dirección a Balderas

  55 s (200 metros)

- Gira a la derecha en la 2ª intersección hacia Av. Morelos.
  Pasa por Expo Reforma (a la derecha en 400 m)

  3 min (700 metros)

- Continúa por Av. Paseo de la Reforma hacia Juárez.

  4 min (1.3 km)

- Continúa por Oslo. Conduce hacia Copenhague.

  57 s (98 metros)

Felina

C. Ometusco 87, Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100 Ciudad de México, CDMX

- Dirígete al sur por C. Ometusco hacia Cda. Altata.

  39 s (120 metros)

- Toma Av. de los Insurgentes Sur/Av. Insurgentes Sur, Eje 2 Sur y C. Dr. José María Vertiz hacia Luis Moya en Doctores.

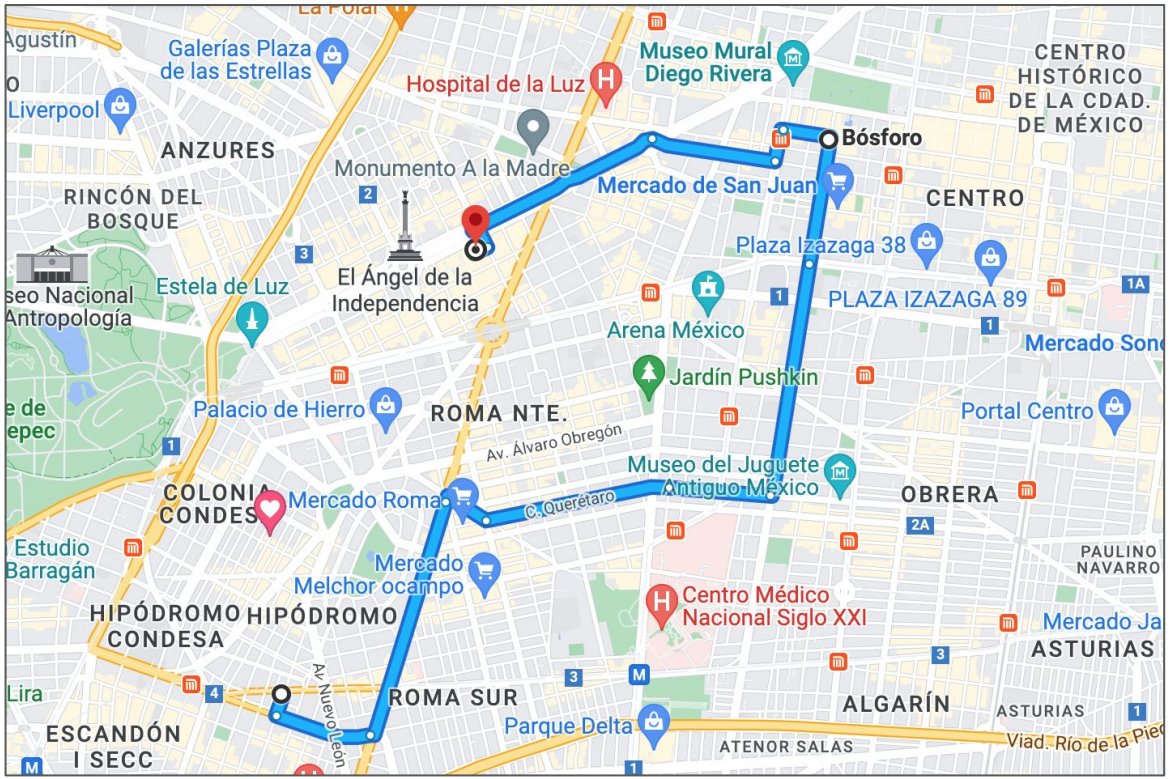
  17 min (5.1 km)

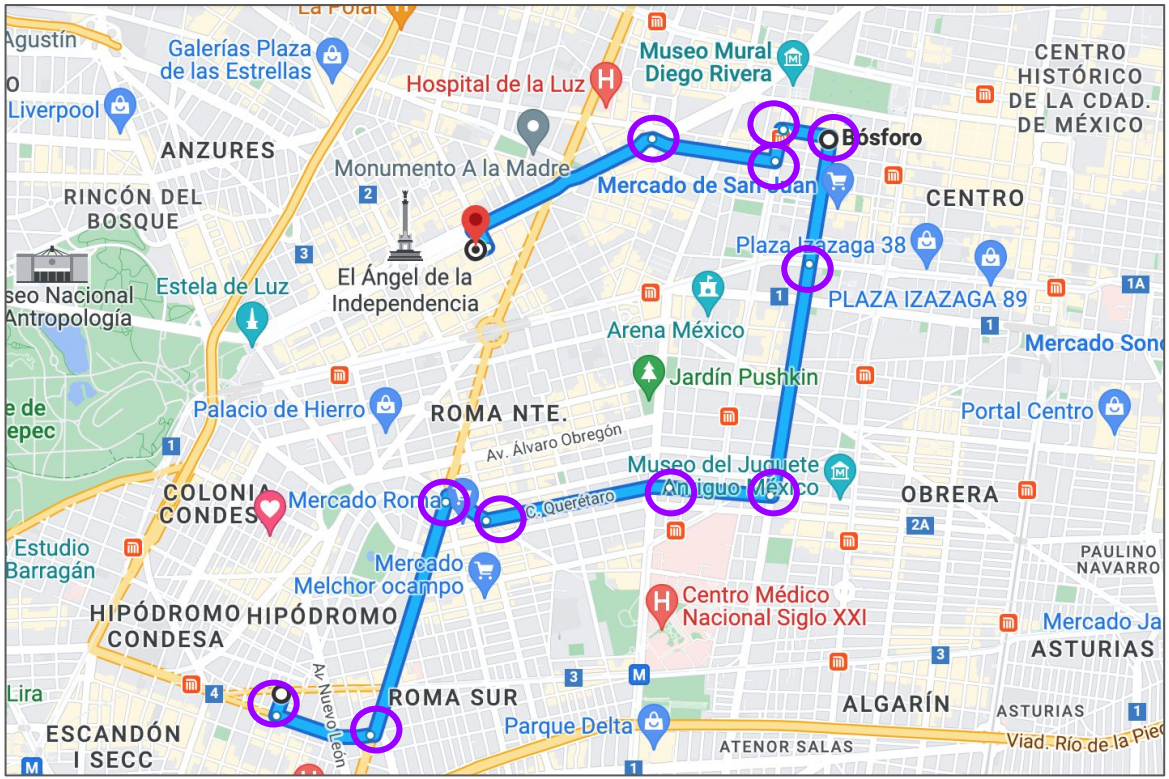
- Continúa por Luis Moya
  Pasa por Redes y Suministros (a la derecha)
  El destino está a la izquierda.

  3 min (700 metros)

Geométricamente, ¿qué **elementos** aparecen en la ruta?

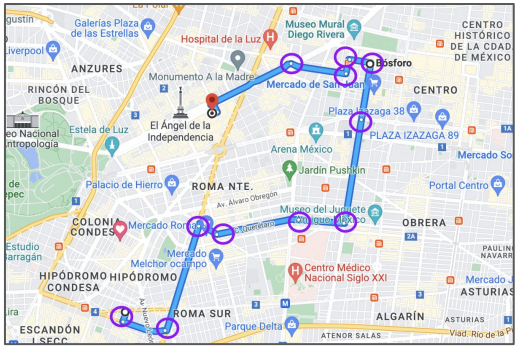



Galerías Plaza de las Estrellas
Hospital de la Luz
Museo Mural Diego Rivera
CENTRO HISTÓRICO DE LA CDAD. DE MÉXICO
Liverpool
ANZURES
Monumento A la Madre
Bósforo
Mercado de San Juan
CENTRO
RINCÓN DEL BOSQUE
Plaza Izazaga 38
Estela de Luz
El Ángel de la Independencia
PLAZA IZAZAGA 89
Arena México
Jardín Pushkin
Palacio de Hierro
ROMA NTE.
Portal Centro
Av. Álvaro Obregón
Museo del Juguete Antiguo México
Mercado Roma
C. Querétaro
OBRERA
COLONIA CONDESA
Estudio Barragán
Mercado Melchor ocampo
PAULINO NAVARRO
Centro Médico Nacional Siglo XXI
HIPÓDROMO CONDESA
HIPÓDROMO
ASTURIAS
Lira
Av. Nuevo León
ROMA SUR
ALGARÍN
ESCANDÓN I SECC
Parque Delta
ATENOR SALAS


Galerías Plaza de las Estrellas
Hospital de la Luz
Museo Mural Diego Rivera
CENTRO HISTÓRICO DE LA CDAD. DE MÉXICO
Liverpool
ANZURES
Monumento A la Madre
Bósforo
Mercado de San Juan
CENTRO
RINCÓN DEL BOSQUE
Plaza Izazaga 38
El Ángel de la Independencia
Estela de Luz
PLAZA IZAZAGA 89
Arena México
Jardín Pushkin
Palacio de Hierro
ROMA NTE.
Portal Centro
Av. Álvaro Obregón
Museo del Juguete Antiguo México
COLONIA CONDESA
Mercado Roma
C. Querétaro
OBRERA
Estudio Barragán
Mercado Melchor ocampo
PAULINO NAVARRO
Centro Médico Nacional Siglo XXI
HIPÓDROMO CONDESA
HIPÓDROMO
ASTURIAS
Lira
Av. Nuevo León
ROMA SUR
ALGARÍN
ESCANDÓN I SECC
Parque Delta
ASTURIAS
ATENOR SALAS

Matemáticamente,

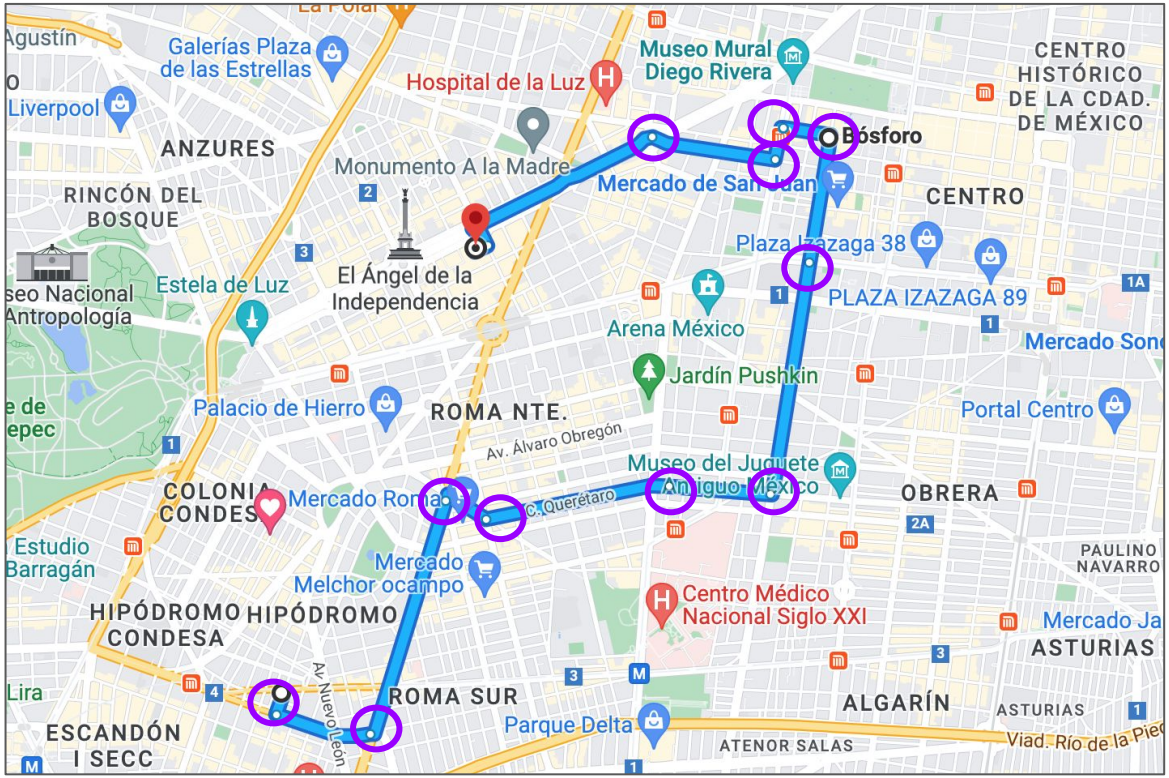
Ruta Google Maps consiste en la unión de **puntos y líneas**



En la vida real, ¿qué representan los **puntos** en la **ruta**?



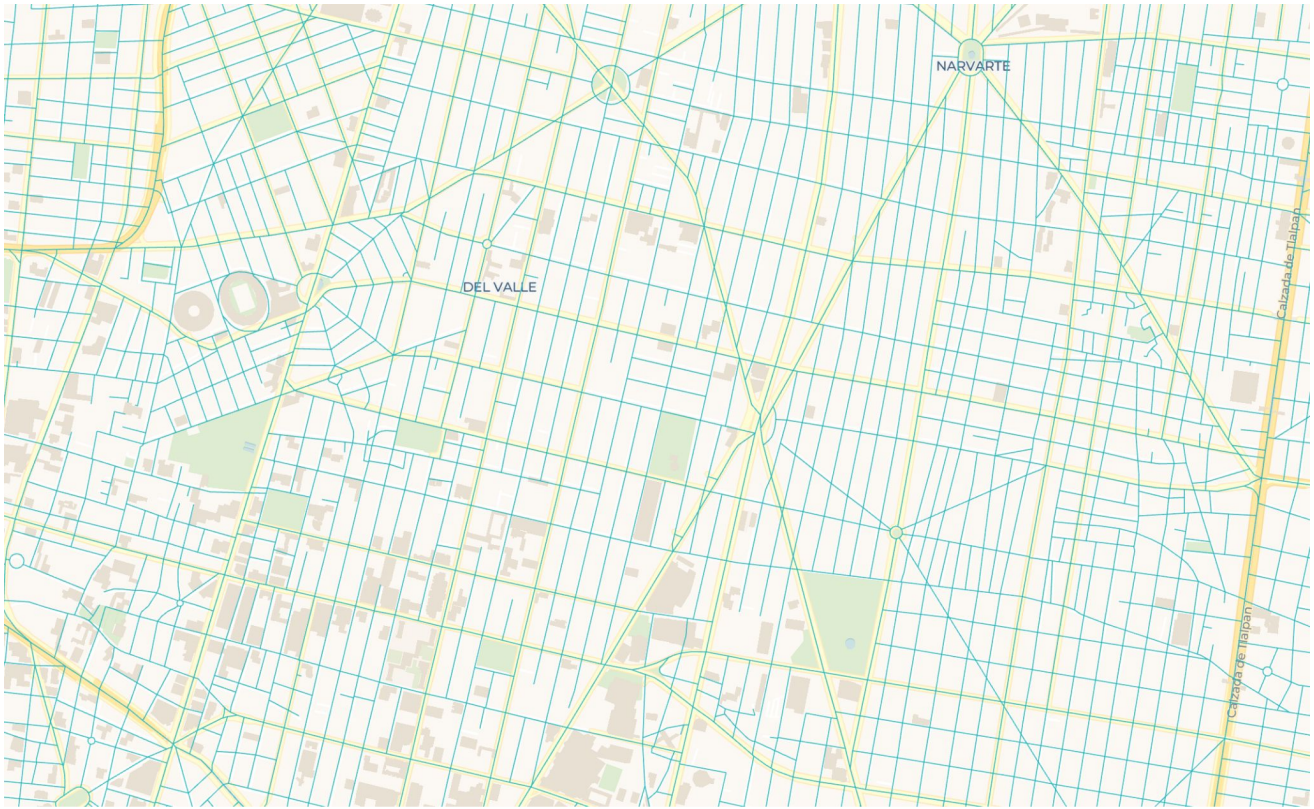
Esquinas


Galerías Plaza de las Estrellas
Hospital de la Luz
Museo Mural Diego Rivera
CENTRO HISTÓRICO DE LA CDAD. DE MÉXICO
Liverpool
ANZURES
Monumento A la Madre
Bósforo
Mercado de San Juan
CENTRO
RINCÓN DEL BOSQUE
Plaza Izazaga 38
Estela de Luz
El Ángel de la Independencia
PLAZA IZAZAGA 89
Arena México
Jardín Pushkin
Palacio de Hierro
ROMA NTE.
Av. Álvaro Obregón
Portal Centro
Museo del Juguete Antiguo México
COLONIA CONDESA
Mercado Roma
C. Querétaro
OBRERA
Estudio Barragán
Mercado Melchor ocampo
PAULINO NAVARRO
Centro Médico Nacional Siglo XXI
HIPÓDROMO HIPÓDROMO CONDESA
Mercado Ja
ASTURIAS
Av. Nuevo León
ROMA SUR
ALGARÍN
Parque Delta
ESCANDÓN I SECC
ATENOR SALAS

¿Cómo podemos obtener las **esquinas** de una ciudad?



Calles



Geométricamente,

¿Cómo puedes obtener las **esquinas** a partir de las **calles**?



Geométricamente,

¿Qué representan las **calles**?



Revisión geométrica

Excalidraw



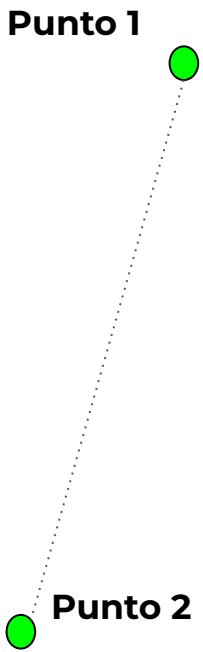
¿Qué **ecuaciones** podemos utilizar para **determinar las esquinas**?



¿Con qué **elementos** podemos formar una **recta**?




Punto 1
Punto 2


Punto 1
Punto 2

Una **línea recta** puede determinarse con **dos puntos**



¿Cómo determinar la **ecuación de esa recta**?



Ecuaciones para recta

Ecuación Punto - Pendiente

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

donde:

- (x_1, y_1) es un punto de la recta.
- m es la pendiente.

Ecuaciones para recta

Ecuación Punto - Pendiente



Si tienes dos puntos:

(x_1, y_1) y (x_2, y_2)

1. Calcula la pendiente:

$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$

2. Elige uno de los dos puntos, por ejemplo (x_1, y_1).
3. Sustituye m, x_1 y y_1 en:

$y - y_1 = m(x - x_1)$

4. Si quieres, simplifica hasta la forma pendiente-intersección:

$y = mx + b$

Ecuaciones para recta

Ecuación Punto - Pendiente



Si tienes dos puntos:

(x_1, y_1) y (x_2, y_2)

1. Calcula la pendiente:

$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$

2. Elige uno de los dos puntos, por ejemplo (x_1, y_1).
3. Sustituye m, x_1 y y_1 en:

$y - y_1 = m(x - x_1)$

4. Si quieres, simplifica hasta la forma pendiente-intersección:

$y = mx + b$

Ecuaciones para recta

Ecuación Punto - Pendiente



Si tienes dos puntos:

(x_1, y_1) y (x_2, y_2)

1. Calcula la pendiente:

$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$

2. Elige uno de los dos puntos, por ejemplo (x_1, y_1).
3. Sustituye m, x_1 y y_1 en:

$y - y_1 = m(x - x_1)$

4. Si quieres, simplifica hasta la forma pendiente-intersección:

$y = mx + b$

Ecuaciones para recta

Ecuación Punto - Pendiente

Si tienes dos puntos:

(x_1, y_1) y (x_2, y_2)

1. Calcula la pendiente:

$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$

2. Elige uno de los dos puntos, por ejemplo (x_1, y_1).
3. Sustituye m, x_1 y y_1 en:

$y - y_1 = m(x - x_1)$

4. Si quieres, simplifica hasta la forma pendiente-intersección:

$y = mx + b$

Ecuaciones para calles

Ecuaciones de 2 rectas

$$y = m_1 x + b_1$$

$$y = m_2 x + b_2$$



Ecuaciones para calles

Intersección de 2 rectas

En general, para dos rectas:

$$y = m_1 x + b_1$$

$$y = m_2 x + b_2$$

igualando:

$$m_1 x + b_1 = m_2 x + b_2$$

$$m_1 x - m_2 x = b_2 - b_1$$

$$x = \frac{b_2 - b_1}{m_1 - m_2}$$

y luego:

$$y = m_1 x + b_1$$

Ecuaciones para calles

Intersección de 2 rectas

En general, para dos rectas:

$$y = m_1 x + b_1$$

$$y = m_2 x + b_2$$

igualando:

$$m_1 x + b_1 = m_2 x + b_2$$

$$m_1 x - m_2 x = b_2 - b_1$$

$$x = \frac{b_2 - b_1}{m_1 - m_2}$$

y luego:

$$y = m_1 x + b_1$$

Ecuaciones para calles

Intersección de 2 rectas

En general, para dos rectas:

$$y = m_1 x + b_1$$

$$y = m_2 x + b_2$$

igualando:

$$m_1 x + b_1 = m_2 x + b_2$$

$$m_1 x - m_2 x = b_2 - b_1$$

$$x = \frac{b_2 - b_1}{m_1 - m_2}$$

y luego:

$$y = m_1 x + b_1$$



Ecuaciones para calles

Intersección de 2 rectas

En general, para dos rectas:

$$y = m_1 x + b_1$$

$$y = m_2 x + b_2$$

igualando:

$$m_1 x + b_1 = m_2 x + b_2$$

$$m_1 x - m_2 x = b_2 - b_1$$

$$x = \frac{b_2 - b_1}{m_1 - m_2}$$

y luego:

$$y = m_1 x + b_1$$



Ecuaciones para calles

Intersección de 2 rectas

En general, para dos rectas:

$$y = m_1 x + b_1$$

$$y = m_2 x + b_2$$

igualando:

$$m_1 x + b_1 = m_2 x + b_2$$

$$m_1 x - m_2 x = b_2 - b_1$$

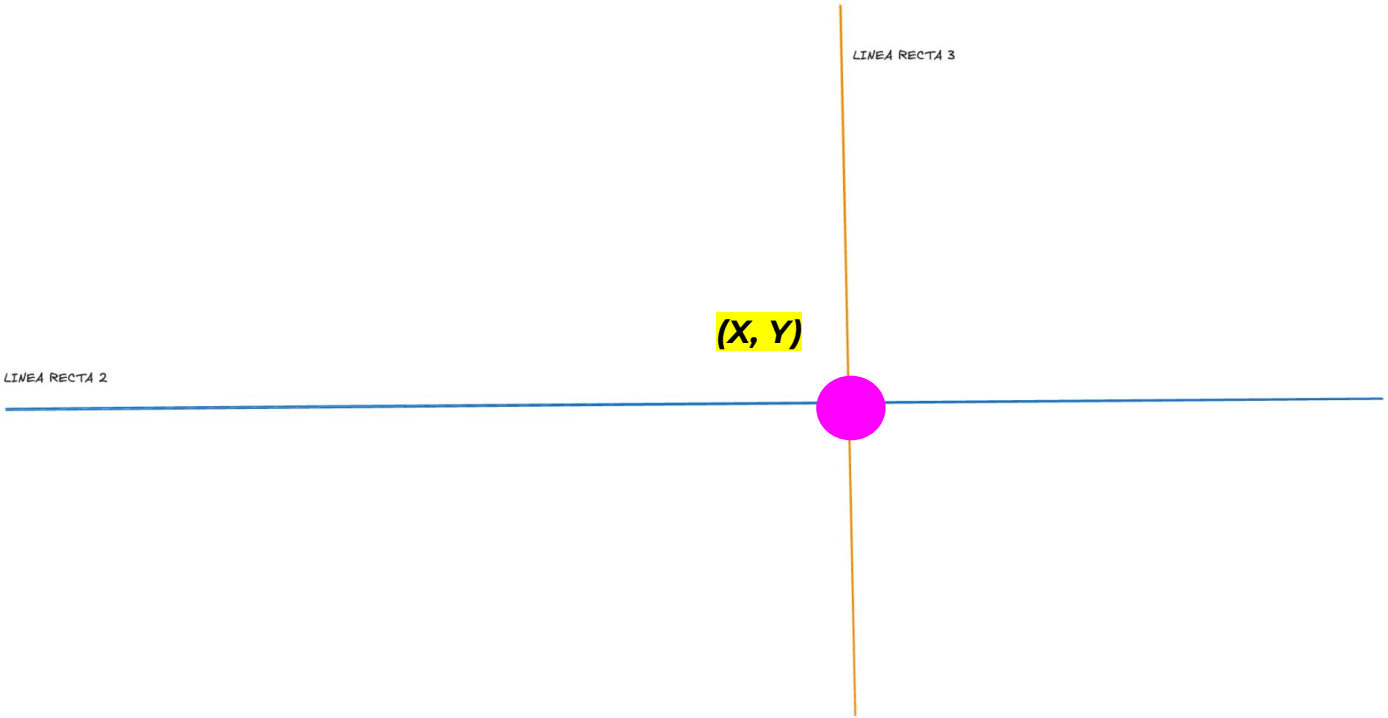
$$x = \frac{b_2 - b_1}{m_1 - m_2}$$

y luego:

$$y = m_1 x + b_1$$

Ecuaciones para calles

Intersección de 2 rectas

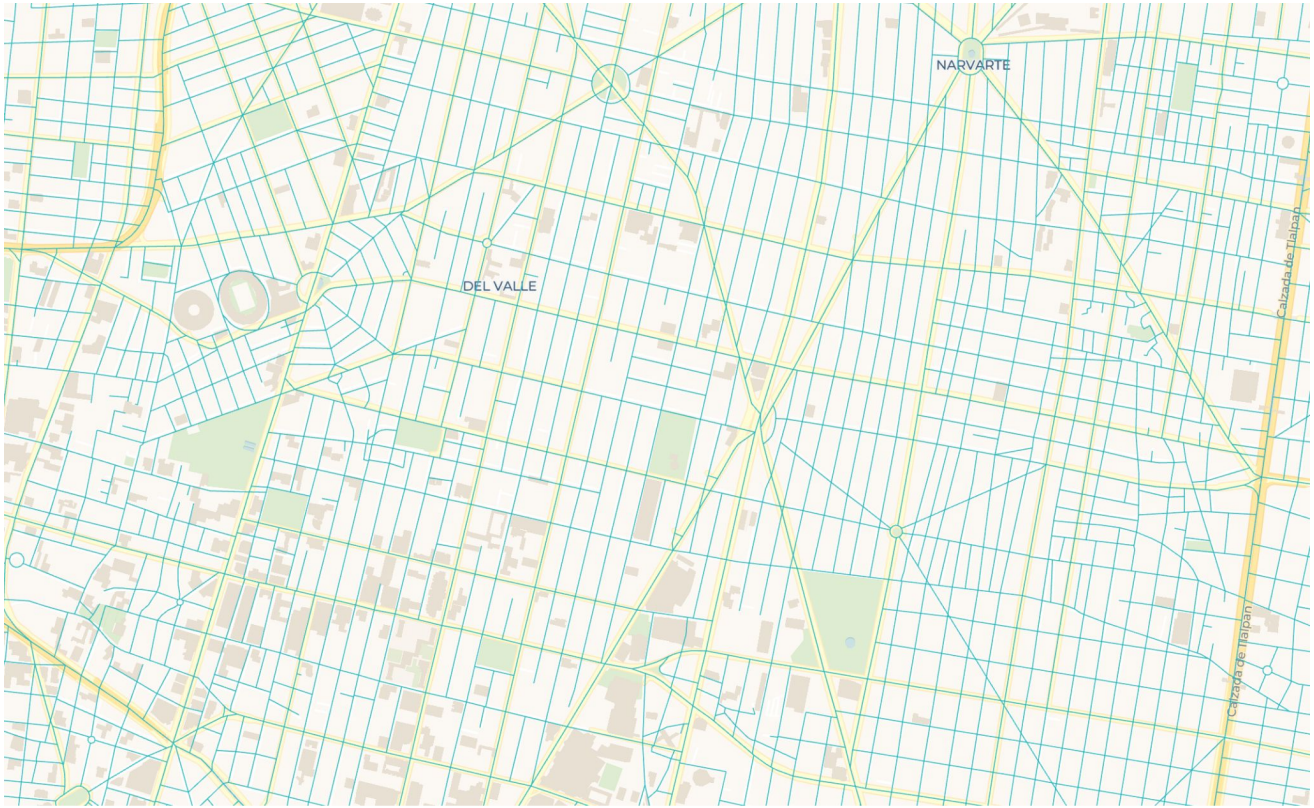


Hallazgo:

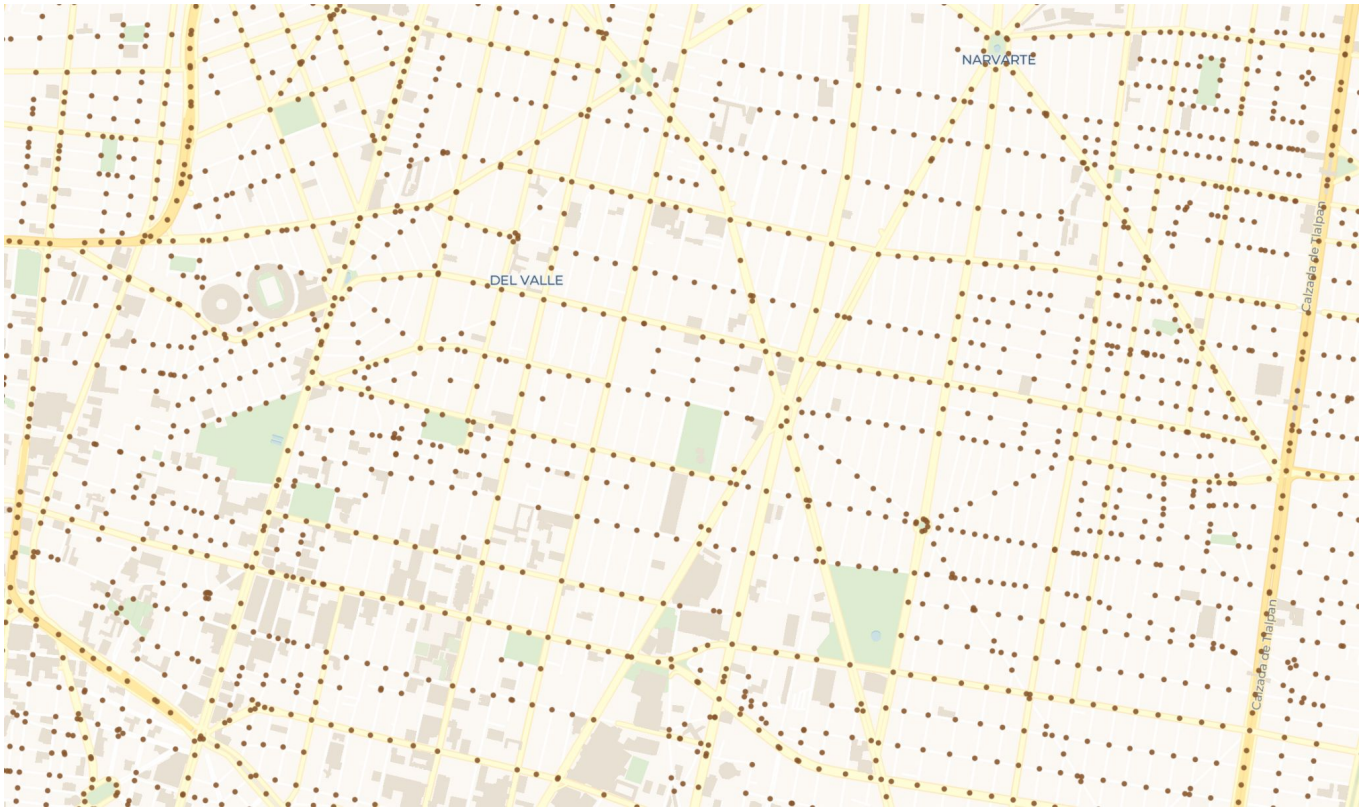
Determinar las esquinas implica resolver **múltiples sistemas de ecuaciones**



Calles

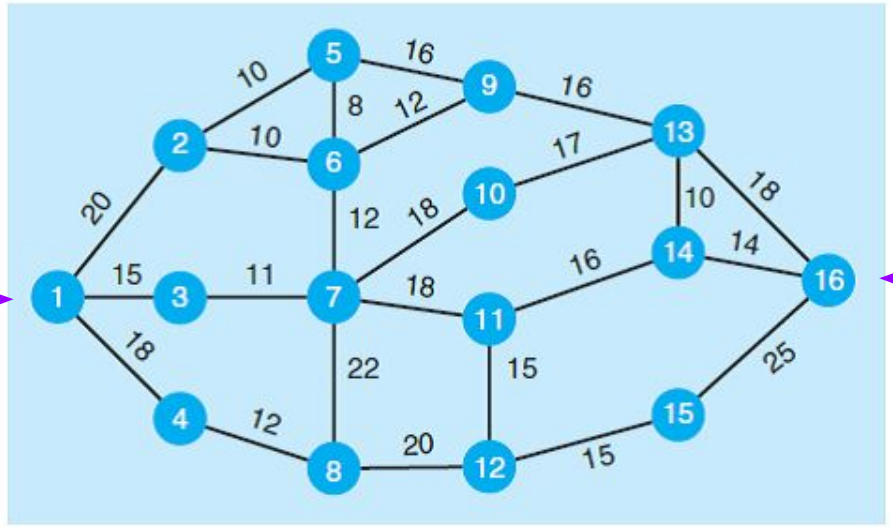


Esquinas



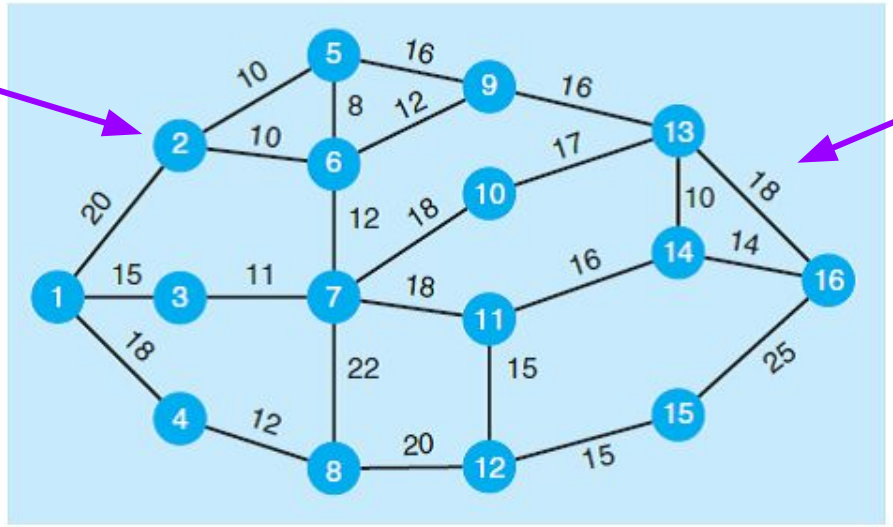
Esquinas y calles

Transformamos el problema



Esquinas y calles

Esquinas

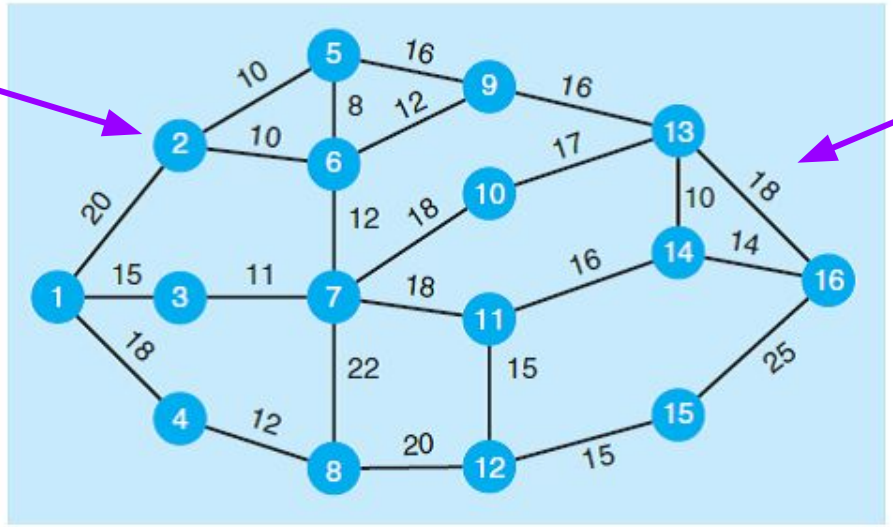


🤔

Esquinas y calles

Esquinas

Distancia euclidiana



Dependiendo el **tipo de transporte**,

la distancia se puede cubrir **más o menos rápido**...

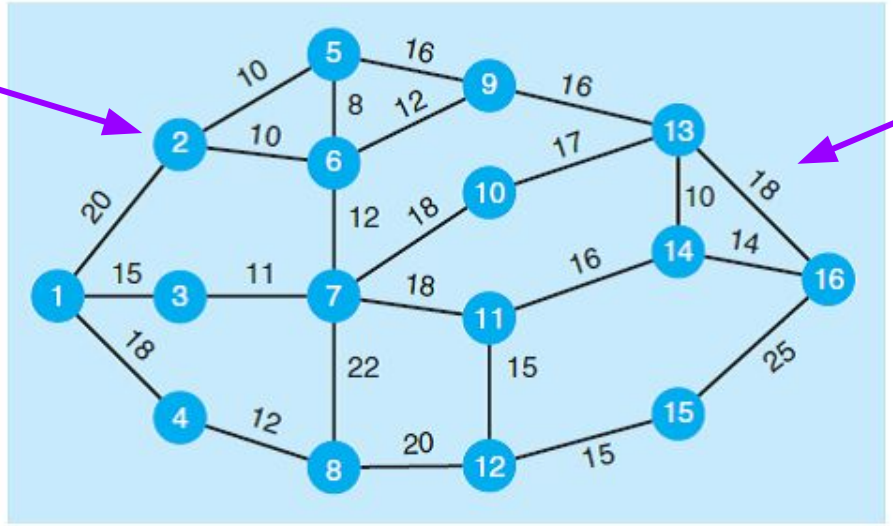


Velocidad y distancia



Estimación del tiempo de acuerdo al transporte
(auto, caminando, bici)

Esquinas



¿Qué **ventaja** comparativa tiene *Google Maps* sobre nosotros?



Estimaciones **más precisas** por los datos que acumula sobre **usuarios**

Datos internos

- Tráfico
- Rutas frecuentes
- Patrones de uso
- Paradas
- Tipo de transporte utilizado



Les permite estimar de forma **más precisa el tiempo de recorrido**

(“**entrenan** su algoritmo”)



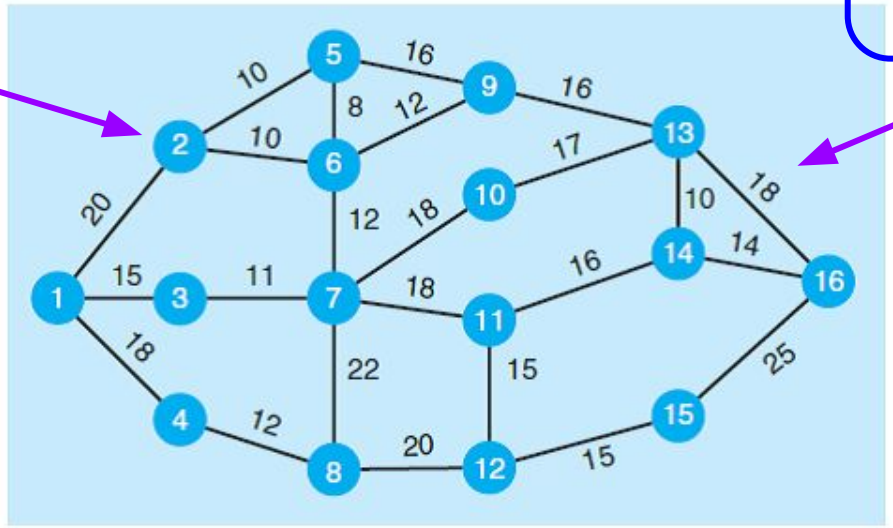
Google Maps

ETA: *Estimated Time of Arrival*



Velocidad y distancia

Esquinas

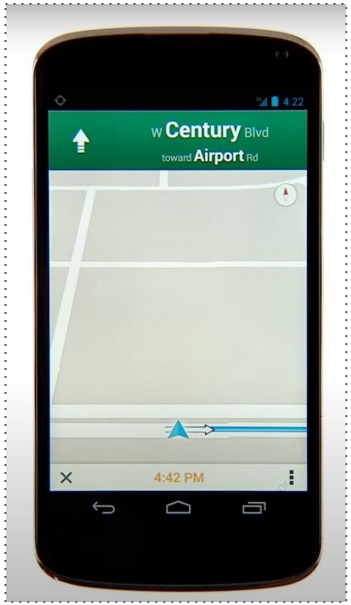




Estimación del tiempo de acuerdo al transporte
(auto, caminando, bici)

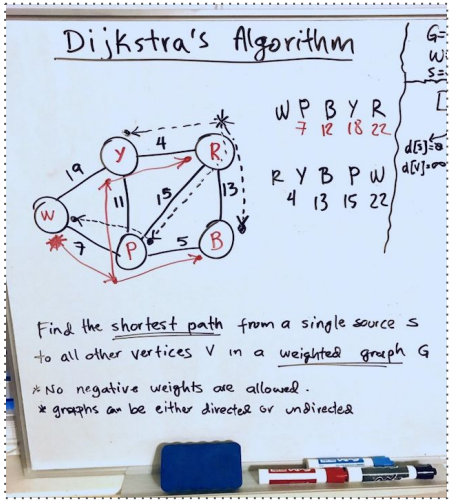
ETA

Además, **observa** este video del 2013



Algoritmo de Dijkstra

Consenso: Google Maps Directions está basado en este **algoritmo**





Google Maps

Pseudocódigo Algoritmo Dijkstra

La **implementación** queda de la siguiente forma:

```
1  function Dijkstra(Graph, origin, destination):
2      for each vertex v in Graph:           // Initializations
3          dist[v] := infinity,    previous[v] := undefined
4      dist[origin] := 0                     // Distance from origin to origin is 0
5      Q := the set of all nodes in Graph // All nodes in the graph are unoptimized - thus are in Q

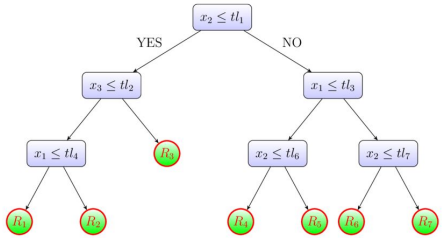
6      while Q is not empty:                 // The main loop
7          u := vertex in Q with smallest dist[]
8          if dist[u] = infinity:     break                    // There is no route from origin to destination
9          if u = destination:        break                    // reach the destination
10         remove u from Q
11         for each neighbor v of u:         // where v has not yet been removed from Q.
12             alt := dist[u] + cost_between(u, v)
13             if alt < dist[v]:             //If the distance is less than the previously recorded distance
14                 dist[v] := alt,       previous[v] := u

15     //read the shortest path
16     S := empty sequence
17     u := destination
18     while previous[u] is defined:
19         insert u at the beginning of S
20         u := previous[u]

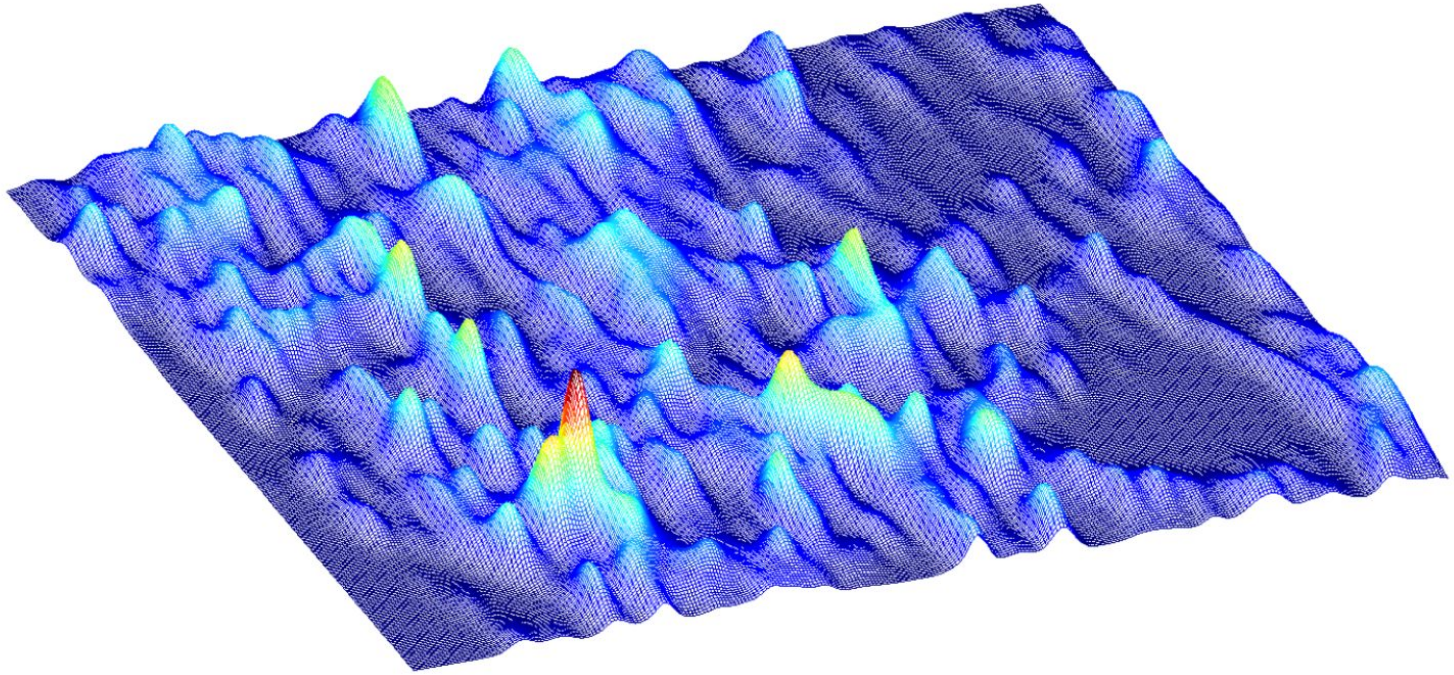
21     return S
```

Implementación

Abre el código **Clase7. R**



Distribución Siniestros



¿Preguntas?



Contacto

Carlos Castro Correa

https://www.linkedin.com/in/carloscastrocorrea/

carlos@hasel.lat

carlos.castro@itam.mx